

Ozônio em Nova York: um resumo de maio a setembro de 1973

Igor Garcia

September 9, 2026

1 Os dados

Os dados vem da base `airquality.csv` com 153 observacoes e NA: 37.

A Tabela 1 traz a média mensal, e a Figura 1 mostra a dispersão por trás dela.

Table 1: Média mensal do ozônio e número de dias medidos.

Mês	Média (ppb)	Dias medidos
Maio	23,62	26
Junho	29,44	9
Julho	59,12	26
Agosto	59,96	26
Setembro	31,45	29

2 O que os números dizem

A média de cada mês é dada pela Equação (1):

$$\bar{x}_m = \frac{1}{n_m} \sum_{i \in M_m} x_i \quad (1)$$

n_m conta apenas os dias em que houve medição, e não os dias do mês, de modo que os ausentes reduzem o denominador em vez de entrarem como zero.

A análise foi feita em R [R Core Team, 2024] com o pacote `ggplot2` [Wickham, 2016].

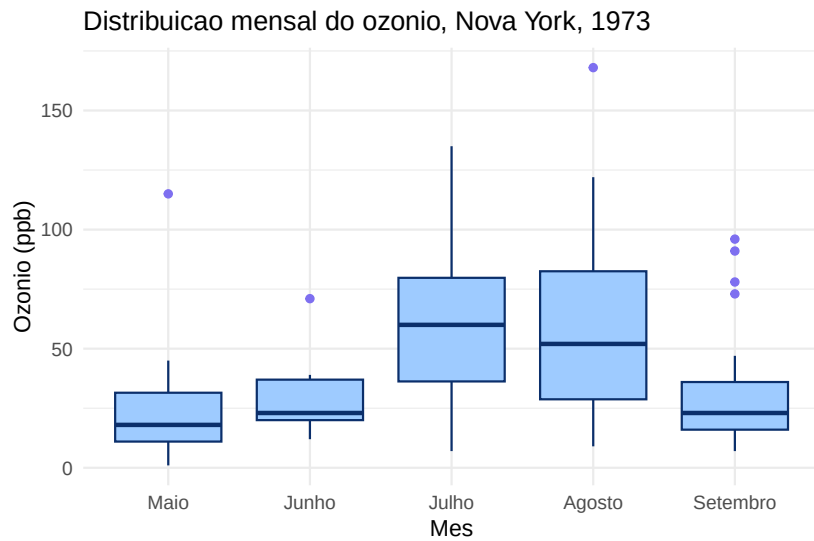


Figure 1: Distribuição do ozônio em cada mês.

Declaração de uso de IA

Diga qual ferramenta usou, em que partes e como conferiu o resultado.

References

R Core Team. *R: A Language and Environment for Statistical Computing*. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria, 2024. URL <https://www.R-project.org/>.

Hadley Wickham. *ggplot2: Elegant Graphics for Data Analysis*. Springer-Verlag New York, 2016. ISBN 978-3-319-24277-4. URL <https://ggplot2.tidyverse.org>.